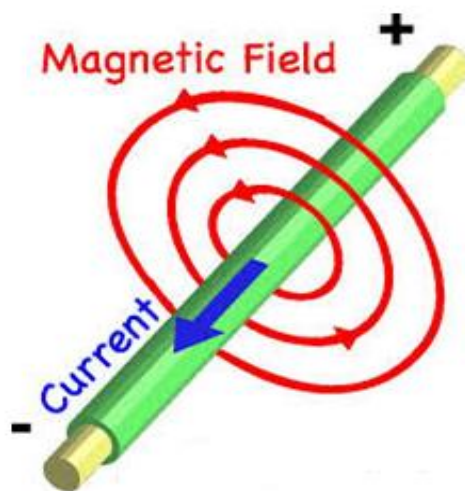




Physique 2

Magnétostatique





I - chapitre 4 : Magnétostatique

A. Introduction

B. Phénomènes fondamentaux

1. Aimants naturels

2. Aimants artificiels

3. Propriétés magnétiques des substances

4. Actions naturelles des pôles

C. Un champ magnétique

1. Description du champ magnétique

2. Caractérisation du champ magnétostatique

3. Ordres de grandeur

4. Définition du champ magnétique

5. Spectre magnétique d'un aimant

D. Le champ magnétique crée par un courant

1. Champ magnétique crée au voisinage d'un fil rectiligne

E. Champ magnétique crée par une charge en mouvement

F. Forces magnétiques

1. Force de Lorentz (Représentation vectoriel de la force de Lorentz)

G. Loi de Laplace

H. Loi de Faraday (flux magnétique, loi de Lenz-faraday)

1. Loi de Biot-Savart

L. Les équations de Maxwell

1. La formule de Maxwell-Gauss

2. La formule de Maxwell-Faraday

3. La formule de Maxwell-Flux

4. La formule de Maxwell-Ampère

5. Astuces

J. Exercice

Chapitre 4 : Magnétostatique

1. Introduction

- Dès l'antiquité : observation de forces d'interaction entre matériaux dits aimantés.
- Utilisation de la boussole dès le 12^{ème} siècle.
- En 1820, observation par OERSTED (1777-1851) de l'action d'un courant électrique sur un petit aimant.
- Étude des phénomènes par AMPÈRE (1775-1836), LAPLACE (1749-1827), BIOT (1774,1862), SAVART (1791-1841). Mise en évidence de l'action sur un aimant sur un circuit.
- Mise en évidence de l'action d'un aimant ou d'un courant sur un faisceau de particules : THOMPSON (1856-1940).

En conclusion:

- ✚ Le magnétisme décrit les interactions entre charges en mouvement. (Aimantation de la matière interprétée par l'existence de courants microscopiques).

2. Phénomènes fondamentaux:

2.1. Aimants naturels

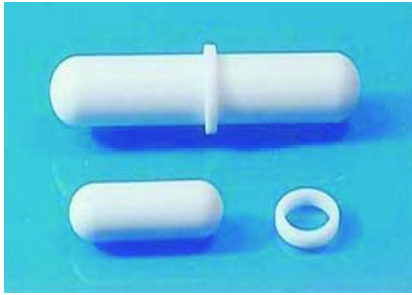
Ce sont des oxydes de fer qui ont la propriété naturelle d'attirer le fer et d'autres substances,



Aimant naturel

2.2. Aimants artificiels

En frottant un barreau d'acier avec un aimant naturel, on obtient un aimant artificiel,



Barreau magnétique



Aimant en U



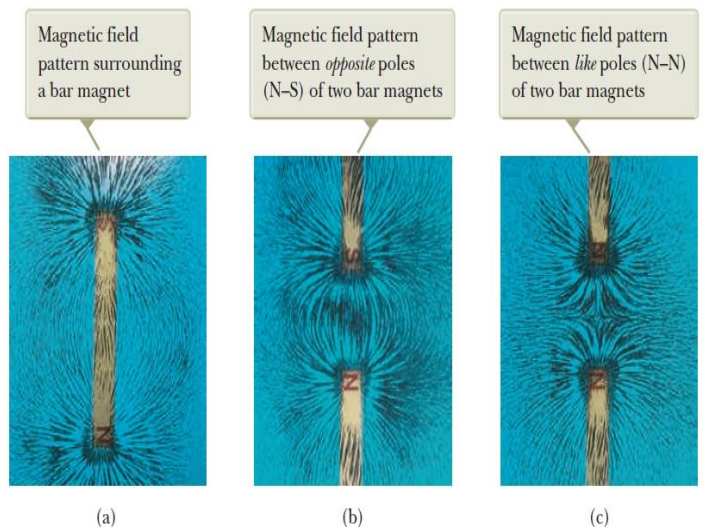
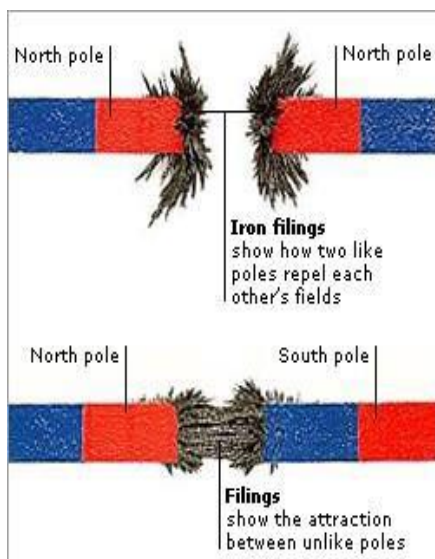
Aiguille magnétique

Aimants artificiels

2.3. Propriétés magnétiques des substances

- Substances paramagnétiques: faiblement attirées par un aimant (oxygène, air, ...),
- Substances diamagnétiques : faiblement repoussés (tous les gazes, le plomb, le zinc, l'or, ...),
- Substances ferromagnétiques : fortement attirés (fer, acier, fonte, ...),

2.4. Actions naturelles des pôles



Actions entre aimants

- Les pôles de mêmes noms se repoussent,
- Les pôles de noms contraires s'attirent,
- Les actions magnétiques décroissent très vite lorsque la distance croît,

3. Un champ magnétique.

Dans toute la suite de ce cours, le champ magnétique sera indépendant du temps, donc créé par une distribution de courants indépendante du temps : Magnétostatique.

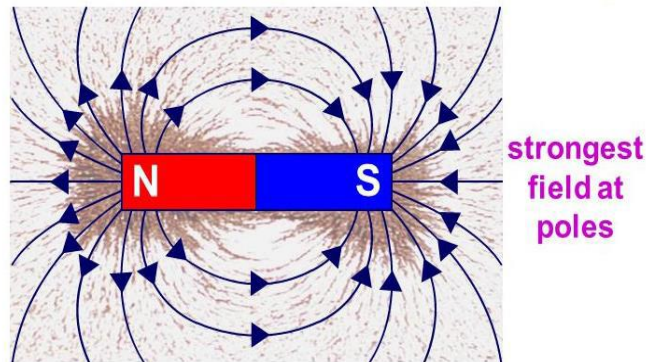
3.1. Description du champ magnétique:

Un aimant produit un champ vectoriel c'est le champ magnétique $\vec{B}$. Un aimant est une pierre noire qui a la propriété d'attirer des objets en fer. Il est constitué de deux types de pôles différents. Par exemple, l'extrémité d'une aiguille aimantée qui pointe vers le Nord est appelée pôle nord et l'autre extrémité pôle sud.

Magnetic field of a bar magnet

Around every magnet is an invisible force field that will affect all magnetic objects inside it.

The magnetic field of a bar magnet is seen with iron filings.



What does the magnetic field around a bar magnet look like?

Where is the magnetic field strongest?

Champ magnétique crée par un aimant droit

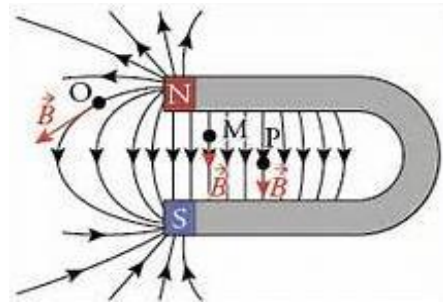
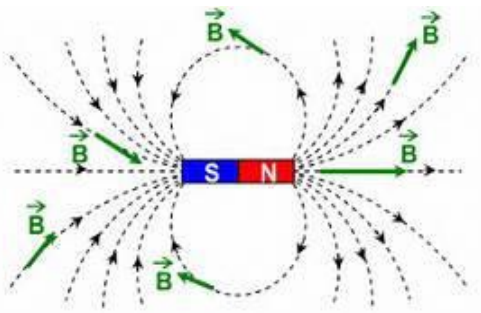
- ✚ Le champ magnétique de l'aimant c'est l'espace autour de l'aimant et dans lequel se manifeste son influence,
- ✚ Le champ est une région de l'espace où il existe un état magnétique susceptible de se manifester par des forces,
- ✚ Le champ magnétique est représenté par un vecteur.

3.2. Caractérisation du champ magnétostatique :

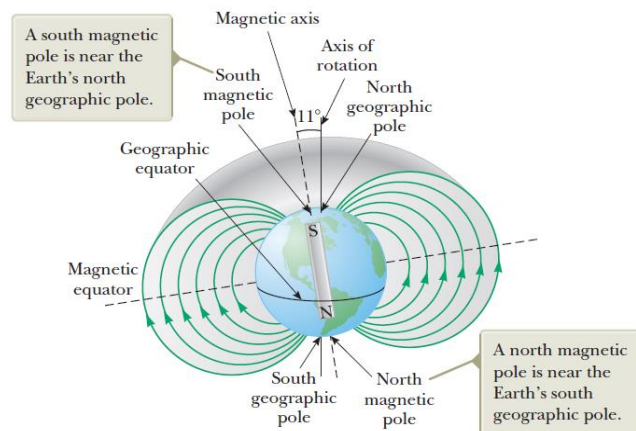
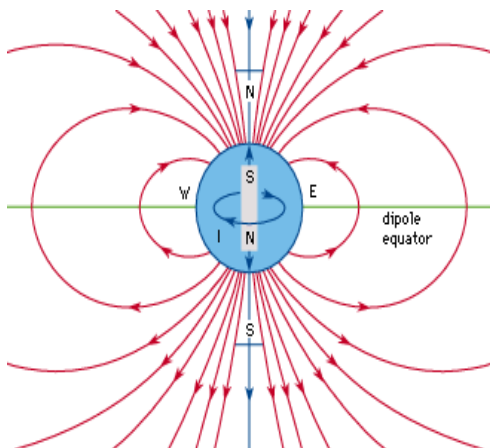
Le vecteur champ magnétique en chaque point de l'espace est défini par l'action subie par une petite aiguille aimantée (boussole) placée en ce point. (Équivalent de la charge d'essai pour le champ électrostatique) : $\vec{B}$ a la direction et le sens de l'axe Sud-Nord de la petite aiguille aimantée. (Remarque : Le pôle nord terrestre géographique est proche du pôle sud magnétique.)

Les éléments du vecteur champ magnétique en un point :

- ✓ Son origine est le point considéré,
- ✓ Sa direction est tangente à la ligne de champ qui passe par le point,
- ✓ Son sens est celui dans lequel cette ligne de champ est orientée,
- ✓ Sa valeur (module ou norme du vecteur) dépend de la distance du point à la source de magnétisme et des caractéristiques de celle-ci,



Représentation du champ magnétique pour aimant droit et aimant en U.



Représentation du champ magnétique terrestre.

3.3. Ordres de grandeur

- Unité du champ magnétique : Le tesla T.
- Champ magnétique terrestre : environ 10^{-5} T.
- Champ magnétique usuel au labo : environ 10^{-4} T.
- Champ magnétique maximal jamais atteint: quelques dizaines de teslas.

3.4. Définition du champ magnétique

Le champ magnétique est un champ de force résultant du déplacement des charges. C'est une grandeur vectorielle qui permet de caractériser qualitativement et quantitativement les effets magnétiques des courants électriques ou des matériaux magnétiques tels que les aimants permanents.

Toute charge électrique en mouvement crée un champ magnétique. Ainsi, tous les courants qui passent par des fils conducteurs sont des sources du champ magnétique. L'intensité de ce dernier diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de sa source. On l'appelle souvent: le champ d'induction magnétique, et on le désigne par : $\vec{B}$

- **Expression du champ magnétique $\vec{B}$ (Force agissant sur une charge plongée dans un champ magnétique)**

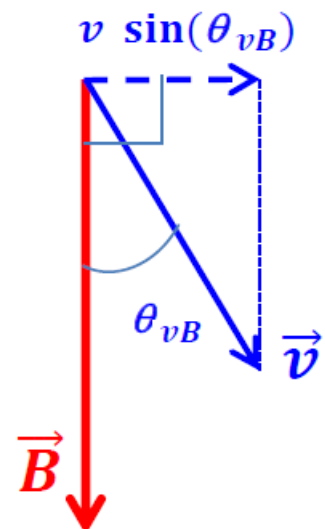
Le champ magnétique $\vec{B}$ est défini par la force magnétique F_m , à laquelle une charge électrique q qui se déplace à une vitesse $\vec{v}$, est soumise lorsqu'elle y est plongée. Son expression est donnée par :

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \wedge \vec{B}$$

Ou par son module :

$$F_m = |q| v B \sin \vartheta_{vB}$$

Avec ϑ_{vB} est l'angle entre $\vec{v}$ et $\vec{B}$.



- **Unité du champ magnétique :**

Dans le système international (SI), l'unité du champ magnétique est le Tesla. Il est noté par T. Cependant, l'utilisation d'autres unités peuvent être plus pratiques comme : le Gauss, notée (G) et l'Oersted, notée (Oe).

L'unité de base est : $kg.s^{-2}.A^{-1}$ et $1G=10^{-4} T$

- **Principe de superposition :**

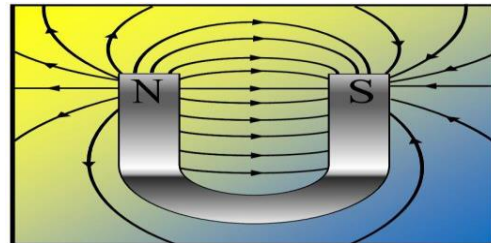
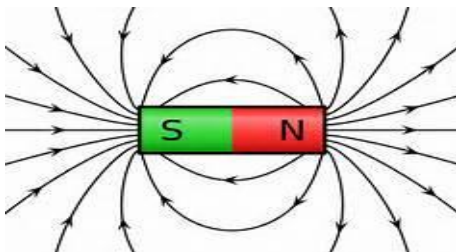
Une propriété importante du champ magnétique est qu'il vérifie le principe de superposition, duquel on peut dire que : le champ magnétique résultant d'un ensemble n de champs magnétiques agissant simultanément est la somme vectorielle de tous les champs agissant :

$$\vec{B}_{tot} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots \vec{B}_n$$

3.4. **Spectre magnétique d'un aimant**

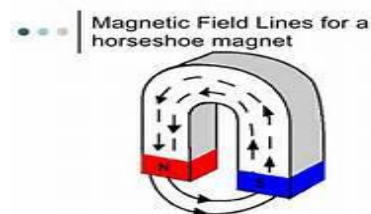
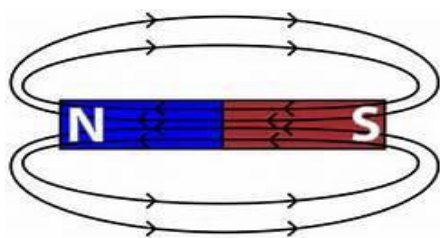
Les lignes d'induction sont dirigées :

- A l'extérieur : du pôle Nord au pôle Sud,



Spectre d'aimant droit et aimant en U à l'extérieur

- A l'intérieur : du pôle Sud au pôle Nord,



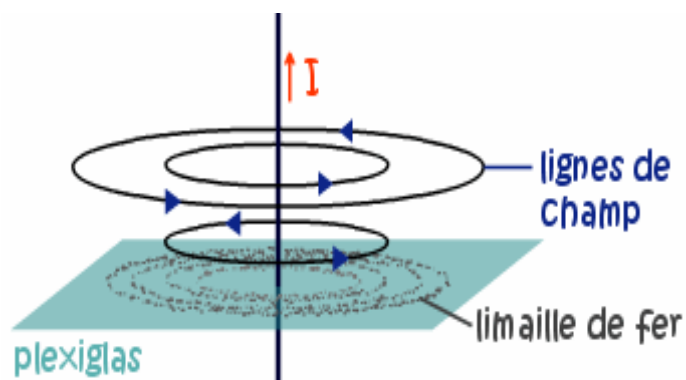
Spectre d'aimant droit et aimant en U à l'intérieur

4. Le champ magnétique crée par un courant:

4.1. Champ magnétique créé au voisinage d'un fil rectiligne

4.1.1. Spectre magnétique

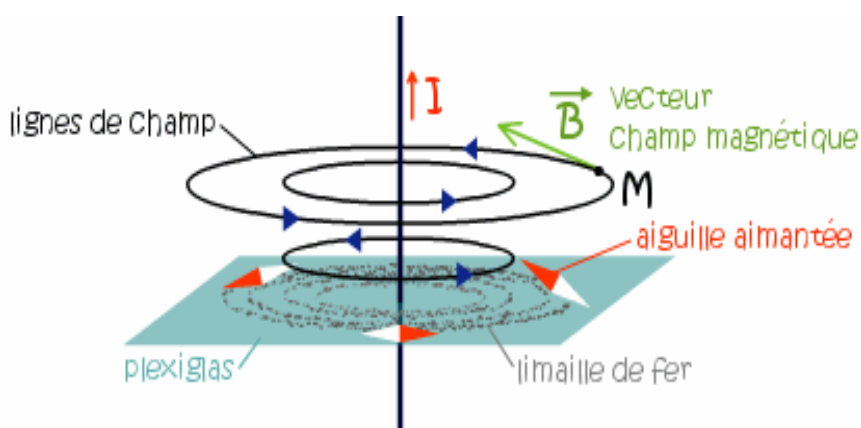
Plaçons un peu de limaille de fer sur une plaque en plexiglas posée perpendiculairement à un fil électrique rectiligne. Lorsqu'aucun courant ne circule dans le fil, la limaille ne prend pas de direction particulière. **Lorsqu'un courant circule dans le fil, la limaille s'aimante** et se dispose en lignes fermées, appelées lignes de champ.



Spectre magnétique d'une tige rectiligne

Les lignes de champ sont des cercles concentriques.

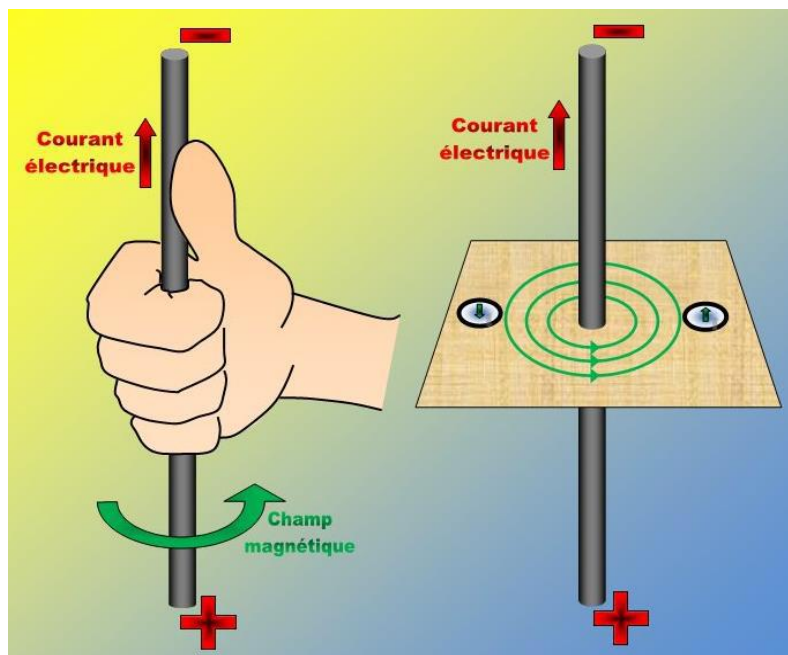
Le sens du vecteur champ magnétique.



Orientation des lignes de champ magnétique

Le vecteur champ magnétique est contenu dans un plan perpendiculaire au fil. Les boussoles nous indiquent que **le sens du champ magnétique est déterminé par le sens du courant qui traverse le fil rectiligne.**

Le sens du champ magnétique peut être déterminé, sans boussole, par la règle de la main droite. Si le courant est orienté pour sortir du pouce, le vecteur champ magnétique est dirigé de la paume de la main vers le bout des doigts.

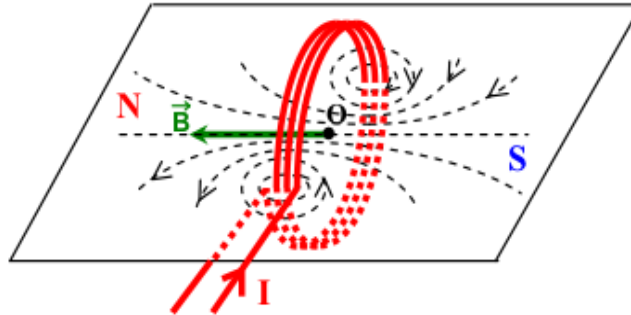


Règle de la main droite

4.1.2. Valeur du champ magnétique

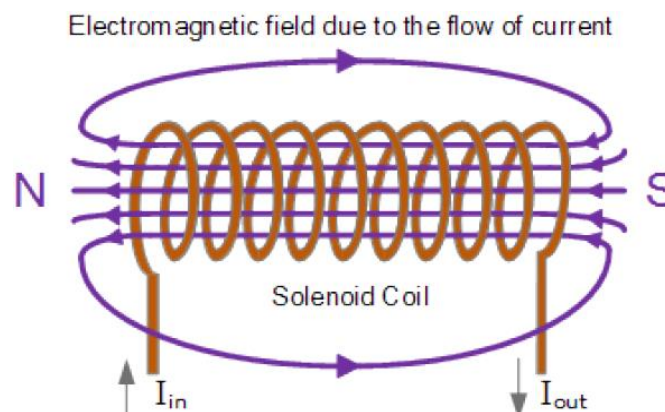
La valeur du champ magnétique est mesurée à l'aide d'un teslamètre. A intensité constante, la valeur du champ magnétique est d'autant plus faible que l'on est loin du fil électrique. A une distance donnée du fil, la valeur du champ magnétique est d'autant plus élevée que l'intensité du courant qui traverse le fil est élevée.

4.2. Champ magnétique créé au voisinage d'une bobine



Champ magnétique au voisinage d'une bobine

4.3. Champ magnétique créé au voisinage d'un solénoïde:



Champ magnétique au voisinage d'un solénoïde.

Valeur du champ magnétique

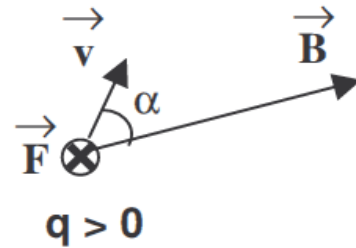
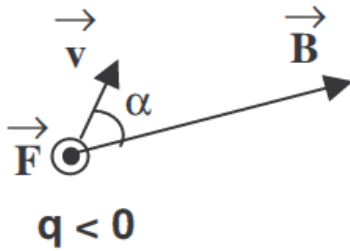
La valeur du champ magnétique est mesurée à l'aide d'un teslamètre. A l'intérieur du solénoïde, la valeur du champ magnétique est constante. On dit que le champ est uniforme.

5. Champ magnétique créé par une charge en mouvement

Le champ magnétique créé en un point M par une particule de charge q située en un point P animée d'une vitesse v dans un référentiel galiléen est défini comme

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$

μ_0 est la perméabilité du vide, $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{Hm}^{-1}$ (SI)



Champ magnétique créé par une charge mobile

De même que pour le champ électrostatique, le principe de superposition s'applique au champ magnétique. Si on considère deux particules q_1 et q_2 alors le champ magnétique créé en un point M quelconque de l'espace sera la somme vectorielle des champs créés par chaque particule est :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{i=1}^N \frac{q_i \vec{v} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$

Si le nombre de particules est très grand dans un volume V donné et qu'on s'intéresse à des échelles spatiales bien plus grandes que la distance entre ces particules on utilisera une description continue comme nous l'avons fait en électrostatique.

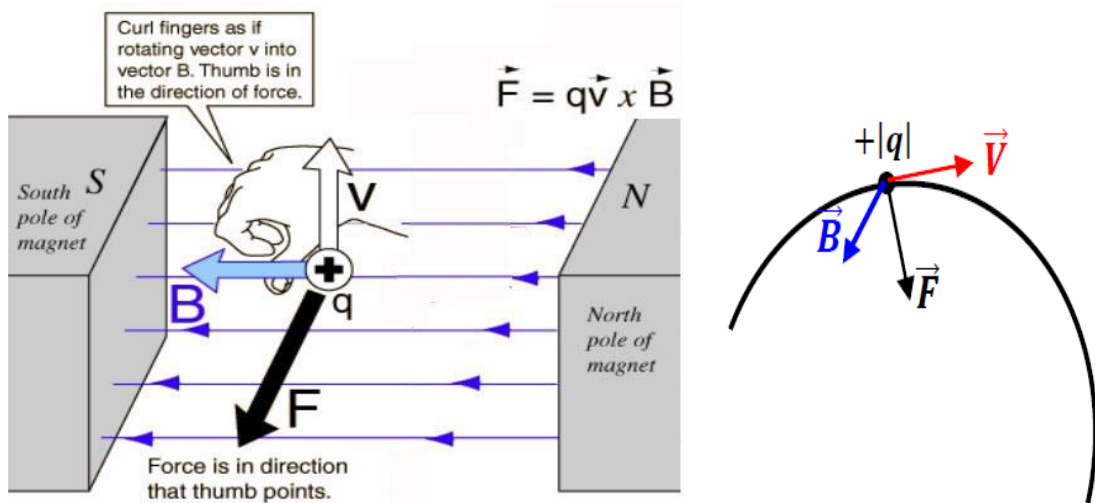
6. Forces magnétiques:

Lorsqu'une particule chargée se déplace dans un champ magnétique on peut déterminer expérimentalement si une force provenant du champ agit sur cette particule. Dans ce chapitre, nous étudierons la relation entre cette force et le champ magnétique.

6.1. Force de Lorentz.

En 1820, Oersted plaça un fil conducteur au-dessus d'une boussole et y fit passer un courant. En présence d'un courant l'aiguille de la boussole est déviée, prouvant l'existence d'une relation entre le courant électrique et le champ magnétique. Par ailleurs, il observa que si on

inverse le sens du courant, la déviation changera de sens. Cette force qui dévie l'aiguille est non radiale.



Force de Lorentz.

En résumé on obtient l'équation vectorielle suivante :

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \wedge \vec{B}$$

On peut écrire la grandeur de F_m comme suit :

$$F_m = |q| v B \sin \alpha$$

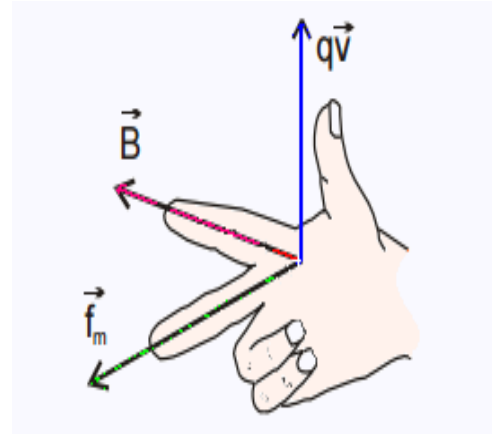
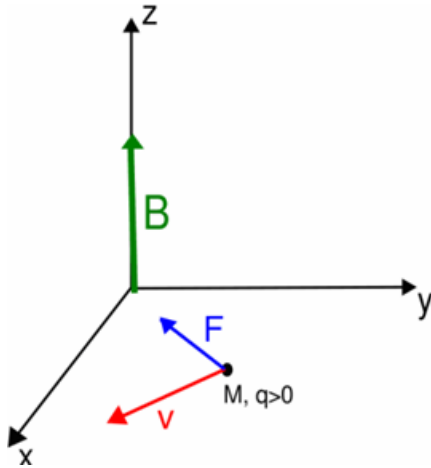
Où α est l'angle entre les directions de la vitesse v et du champ magnétique $\vec{B}$

Cette équation indique que la force F_m sur une particule dans un champ magnétique est proportionnelle à la charge q et à la vitesse v de la particule. Si $q=0$ ou si la particule est immobile donc : $F_m=0$.

L'équation indique aussi que $\vec{v} \parallel \vec{B}$ ($\alpha=0$ ou $\alpha=\pi$) alors $F_m=0$. Et que la force est maximal lorsque $\vec{v} \perp \vec{B}$.

❖ Représentation vectoriel de la force de Lorentz.

On a déjà vu dans le chapitre cinématique que le produit vectoriel $\vec{A} \wedge \vec{B}$ est un vecteur $\perp$ au plan formé par ces deux vecteurs. Par ailleurs le produit vectoriel $\vec{v} \wedge \vec{B}$ donnera un vecteur qui sera $\perp$ au plan $(\vec{v}, \vec{B})$. La règle de la main droite montre que le pouce de la main droite pointe dans la direction $\vec{v} \wedge \vec{B}$ quand les autres deux doigts forment la surface entre $\vec{v}$ et $\vec{B}$ en partant de $\vec{v}$.



Force de Lorentz

En résumé

Une particule de charge q se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ dans un référentiel où règne un champ magnétique $\vec{B}$, est soumise à la force

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \wedge \vec{B}$$

Avec F la force de Lorentz en Newton,

$\vec{v}$ la vitesse de la particule en (m/s),

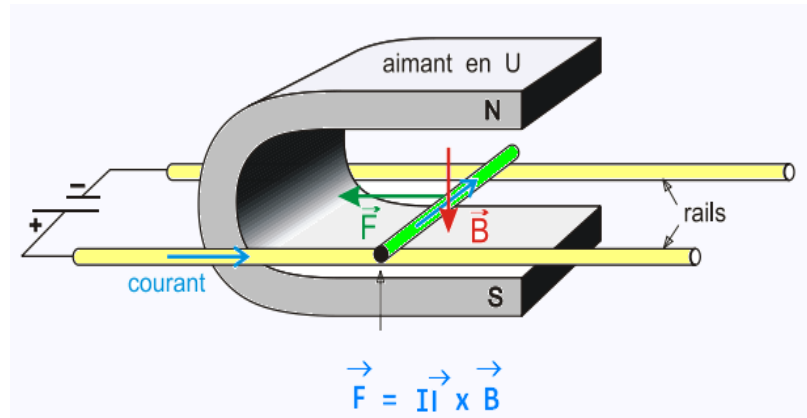
$\vec{B}$ le champ magnétique en Tesla (T).

7. Loi de Laplace.

Nous supposons un élément de circuit de longueur dL parcouru par un courant d'intensité I et placé dans un champ magnétique $\vec{B}$, contient des charges mobiles de densité volumique ρ .

Un volume élémentaire dV autour d'un point M du conducteur contient une charge :

$dq = \rho dV$ avec $dV = S dL$ où S est la section du conducteur et dL un élément de longueur de ce conducteur. Chacune de ces charges élémentaires dq subit une force.



Expérience des rails de Laplace

Voici un dispositif qui permet de mettre en évidence la force électromagnétique de Laplace s'exerçant sur un conducteur parcouru par le courant et placé dans un champ magnétique

Un conducteur mobile est placé sur deux rails horizontaux connectés à un accumulateur, et dans le champ magnétique d'un aimant en U.

Lorsque le courant passe, le conducteur mobile roule vers la gauche où vers la droite selon le sens du courant et selon le sens du champ magnétique.

La force subit par un élément de circuit de longueur dL parcouru par un courant d'intensité I et placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ est appelée force de Laplace.

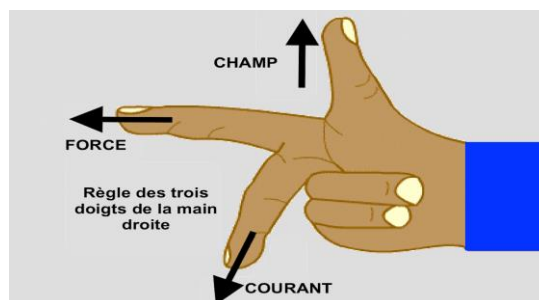
$$d\vec{F} = I d\vec{L} \wedge \vec{B}$$

où $d\vec{L}$ est parallèle à l'élément de circuit et dans le sens du courant.

Pour un fil de longueur dl parcouru par un courant I dans champ $\vec{B}$.

$$F = ILB \sin \theta$$

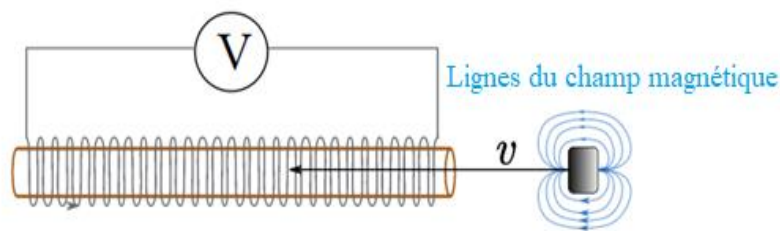
Pour un fil rectiligne de longueur L et d'angle θ entre la direction de L et le champ magnétique $\vec{B}$.



Règle des trois doigts de la main droite

8. Loi de Faraday.

L'expérience clé qui permet à Michael Faraday d'établir sa loi est très simple. Elle peut être reproduite facilement avec des objets de la vie de tous les jours. Faraday a enroulé un fil de fer isolé autour d'un tube de carton pour former ainsi une bobine. Il a branché un voltmètre aux extrémités de la bobine et a mesuré la FEM induite lorsqu'il déplaçait un aimant dans la bobine. Le dispositif est représenté sur la Figure

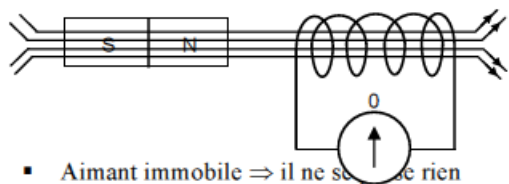


L'expérience de Faraday : un aimant traversant une bobine

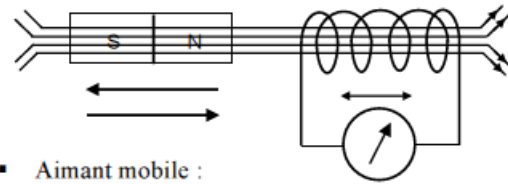
Il fit les observations suivantes :

- *Aimant immobile dans ou hors de la bobine* : Aucune tension mesurée.
- *Aimant se déplaçant en direction de la bobine* : Une tension est mesurée, elle augmente progressivement jusqu'à un maximum un peu avant le centre de la bobine.
- *L'aimant passe le centre de la bobine* : La tension mesurée change abruptement de signe.
- *L'aimant ressort de la bobine* : La tension mesurée est de signe opposée à celle mesurée quand l'aimant entrait dans la bobine.

❖ Flux magnétique



- Aimant immobile $\Rightarrow$ il ne se passe rien



- Aimant mobile :
 - Lorsqu'on déplace l'aimant, l'aiguille du galvanomètre se déplace indiquant l'existence du courant,
 - Ce courant est appelé courant induit, la f.e.m créée dans le circuit est appelée aussi f.e.m induite,

Fem créée par le déplacement d'un aimant

Soit un circuit fermé C, placé dans un champ magnétique.

Il y'a apparition d'un courant induit dans C lorsque le flux magnétique dans le circuit varie au cours du temps ; nous rappelons la relation permettant de calculer le flux du champ magnétique à travers une surface S :

$$\phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

On peut obtenir un flux magnétique variable dans les deux cas suivant :

- Cas de Neumann : le champ magnétique varie au cours du temps
- Cas de Lorenz : le circuit C se déplace dans le champ $\vec{B}$ constant et la surface S varie.

❖ **Loi de Lenz-Faraday (Force électromotrice et changement du flux de champ magnétique)**

La loi de Faraday établie la relation entre la force électromotrice induite dans un bobinage fermé placé dans un champ magnétique et le flux de ce dernier. Selon cette loi, la force électromotrice est proportionnelle à la variation, au cours du temps, du flux du champ magnétique qui entre dans le circuit. Elle est exprimée par l'éq.

$$E = \frac{d\phi}{dt}$$

Ici la force électromotrice correspond à la différence de potentiel entre les bornes du circuit ouvert. Elle est d'abord assimilée à une tension dans la pratique, car toutes les deux ont la même dimension et la même unité : le volt.

La loi de Lenz, formulée par Heinrich Lenz en 1833, découle du principe de conservation de l'énergie si on l'applique à l'induction électromagnétique. Elle renseigne, en plus de l'amplitude de la force électromotrice donnée par la loi de Faraday, sur le sens que va prendre le courant. Elle nous informe que le sens du courant est toujours tel qu'il va s'opposer à la variation du flux qui lui a donné naissance et par conséquent tout champ magnétique créé par un courant induit a un sens opposé à la variation du champ initial.

La loi de Lenz avec la loi de Faraday donnent la loi de Lenz-Faraday donnée par l'éq.

$$E = \frac{-d\phi}{dt}$$

E : la force électromotrice. Φ : le flux du champ magnétique.

Cette équation concerne une bobine fermée. Dans le monde pratique, l'induction magnétique résulte d'un bobinage fermé constitué d'un très grand nombre de bobines N . la force électromotrice produite dans ce cas est :

$$E = V = -N \frac{d\phi}{dt}$$

Le dispositif de l'expérience primaire qui a conduit Faraday à établir sa loi est schématisée sur la figure. Le mouvement de l'aimant conduit à une variation du magnétique ce qui induit une force électromotrice E , donnée ci-dessus, au bornes du bobinage à N bobines.

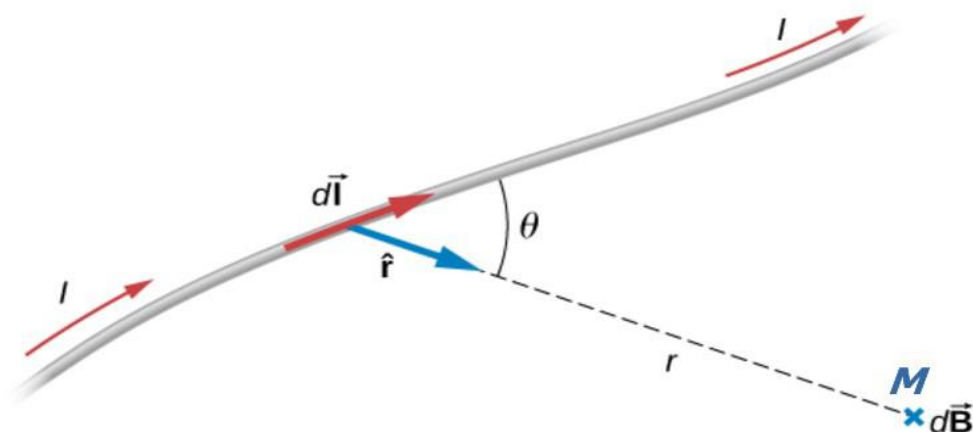
9. Loi de Biot-Savart (Champ électromagnétique créé par un courant)

La loi de Biot-Savart, datant de 1820, établie la relation entre le champ magnétique et le courant électrique continu qui le crée. Considérons la configuration présentée sur la figure.

Selon cette loi, le courant continu I traversant l'élément de longueur dl du fil crée, en un point M distant de r et faisant un angle θ (tel que montré sur la figure), un champ magnétique élémentaire $\vec{dB}$. Son expression est donnée par l'eq. Suivante :

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^2}$$

μ_0 est la perméabilité du vide ($=4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T.m/A}$)



Champ magnétique élémentaire créé par le passage d'un courant dans un fil, donné par la loi de Biot-Savart.

10. Les équations de Maxwell

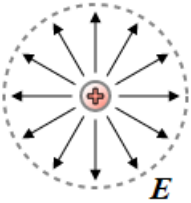
Les équations de Maxwell sont des lois fondamentales de la physique, et sont au nombre de quatre (Maxwell-Gauss, Maxwell-Faraday, Maxwell-Flux et Maxwell-Ampère). L'ensemble de ces équations se rapportent à l'électromagnétisme, et plus particulièrement à la description des phénomènes magnétiques, électriques, et lumineux.

10 .1. La formule de Maxwell-Gauss

La formule de Maxwell-Gauss stipule que la divergence du champ électrique est proportionnelle à la distribution de charges électriques.

$$\text{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

(Maxwell-Gauss)



Avec le vecteur E qui est le champ électrique en V/m, q la distribution de charges en C/m³ et la permittivité diélectrique du vide ϵ_0 en C/V/m.

Cette équation signifie que le champ électrique (E) est divergeant (ou convergent en fonction du signe de la charge) à partir d'une source (qui est la charge (+) sur le schéma). Ainsi, $\text{div}(E)$ est proportionnel à la distribution (ρ) des charges.

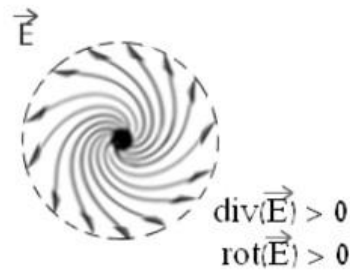
Remarque : Le rotationnel du champ électrique sur ce premier schéma est nul, contrairement au schéma qui va suivre avec l'équation de Maxwell-Faraday.

10 .2. La formule de Maxwell-Faraday

La formule de Maxwell-Faraday correspond au phénomène d'induction et stipule que le rotationnel du champ électrique (E) est inversement (signe moins) proportionnel à la variation du champ magnétique au cours du temps (dB/dt).

$$\vec{\text{rot}}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

(Maxwell-Faraday)



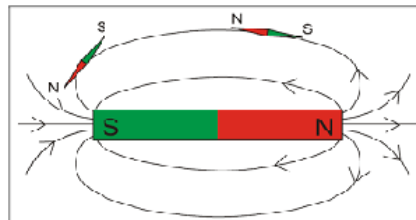
Cette équation signifie que c'est la variation du champ magnétique ($\partial B/\partial t$) qui produit un champ électrique (E), et non le champ magnétique tout seul (B), (par exemple, une dynamo immobile sur un vélo n'alimente pas les lumières ; en revanche lorsque l'on roule, les lampes s'allument, car il y a variation du champ magnétique).

10 .3. La formule de Maxwell-Flux

La formule de Maxwell-Flux (aussi connue sous le nom de Maxwell-Thomson ou Maxwell-Kelvin ; Thomson et Kelvin étant une et même personne) stipule que la divergence du champ magnétique est nulle.

$$\text{div}(\vec{B}) = 0$$

(Maxwell-Flux)



En effet, les lignes de champ magnétique ne divergent pas ; elles sortent d'un pôle (positif ou négatif) pour aller dans l'autre. Cela signifie aussi qu'il n'existe pas de monopôle magnétique (nord ou sud), en effet, tous les aimants possèdent deux pôles.

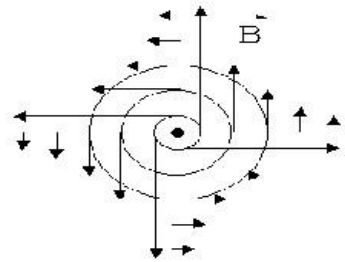
Remarque : L'aimant représente le pôle nord et sud magnétique, tandis que les petites aiguilles de boussoles sur les lignes de champs indiquent le pôle nord et sud géographique.

10 .4. La formule de Maxwell-Ampère

La formule de Maxwell-Ampère stipule que le rotationnel du champ magnétique dépend d'une variation du champ électrique au cours du temps (dE/dt) et dépend également d'un courant électrique ($\mu_0 \times j$).

$$\vec{\text{rot}}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

(Maxwell-Ampère)



Avec le vecteur B qui est le champ magnétique en T (Tesla), la constante μ_0 qui est la perméabilité magnétique du vide en T/A.m, le vecteur j qui est le vecteur densité de courant, c qui est une constante, la célérité (vitesse) de la lumière (reliée aux autres constantes par l'équation d'Alembert ($\epsilon_0 \times \mu_0 \times c^2 = 1$)), et dE/dt la variation du champ électrique au cours du temps.

Remarque : sur le schéma ci-dessus, le fil où circule un courant est représenté par le point noir qui se trouve au milieu du cercle.

Astuces

Après ces quelques descriptions des quatre équations de Maxwell, il est désormais question de les mémoriser sur le long terme !

Tout d'abord, il faut remarquer que Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère sont les seules des quatre équations à posséder la lettre « **r** » dans leurs noms, donc ces deux équations font intervenir l'opérateur rotationnel !

Mais... laquelle de ces deux équations applique un rotationnel sur le champ électrique (E) et sur le champ magnétique (B) ?!

Pour s'en souvenir, il suffit de s'intéresser aux premières lettres de Faraday et d'Ampère, en effet, il se trouve que la lettre **F** de Faraday est la lettre à côté du **E** dans l'alphabet, ainsi l'équation de Maxwell-Faraday fait intervenir **rot(E)** (les deux avec des vecteurs) !

De même, la première lettre **A** d'Ampère est juste à côté du **B** dans l'alphabet, ainsi l'équation de Maxwell-Ampère fait intervenir **rot(B)** (B avec un vecteur) !

$$\text{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

(Maxwell-Gauss) (Maxwell-Faraday)

$$\text{div}(\vec{B}) = 0 \quad \text{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

(Maxwell-Flux) (Maxwell-Ampère)

Exercice corrigé

Exercice 1 : Champ magnétique créé par une spire

Soit une spire (boucle de courant circulaire) de rayon R parcourue par un courant I.

Calculer le champ magnétique créé en tout point M distant de z de l'axe de révolution de la spire en fonction de z.

Discuter de la direction du champ suivant si z est positif ou négatif et conclure.

Solution

Invariances et symétries

En étudiant celles-ci, on trouve que : $\vec{B} = B_z(z)\vec{U}_z$, le sens du champ étant donné par la règle du tire-bouchon.

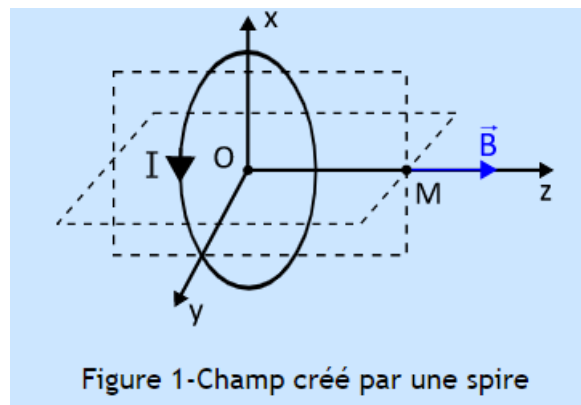


Figure 1-Champ créé par une spire

Champ élémentaire

On utilise ensuite le champ élémentaire donné par la loi de Biot et Savart :

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{d\vec{l} \wedge \vec{PM}}{PM^3} \quad \text{OU} \quad dB = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2}$$

Il faut alors exprimer le produit vectoriel qui apparaît dans la loi de Biot et Savart en utilisant les coordonnées cylindriques.

On peut ensuite utiliser le théorème de Pythagore pour faire apparaître la coordonnée z .

On trouve :

$$dB_z = \frac{\mu_0 I dl R}{4\pi(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Champ total

Pour obtenir le champ total, on intègre sur toute la circonférence de la spire, soit comme $dl=R d\theta$, on intègre sur θ de 0 à 2π :

Voici l'expression du champ créé par une spire de rayon R parcouru par un courant I :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{u}_z$$

On remarque que le champ est dirigé de la même manière que z soit positif ou négatif : en effet, le plan contenant la spire étant plan de symétrie de la distribution, le champ est antisymétrique en deux points M et M' symétriques par rapport à ce plan.